《物理学 II》习题

院（系）_____

专　　业 _____

学　　号 _____

姓　　名 _____

授课教师 _____

(安徽农业大学应用物理系　　编)

第一章　流体的运动

一、填空题

1、伯努利方程的实质是_____ 和_____ 守恒。

2、理想流体忽略了实际流体的_____ 和_____。

3、直径0.8m的总管中水流速为1m/s，则四根直径均为0.4m的分管中水流速为_

。

4、横截面积为梯形的水渠，底宽2m，水面宽4m，水深1m，它有两个截面也为梯形的分支，都是底宽1m，水面宽2m，水深0.5m，水在分渠中流速都是0.3m/s，问总水渠中水的流速是_

。

5、牛顿粘滞定律的数学表达式为_____ 。

6、半径为r的水滴在空中以速度v下落，若空气的粘滞系数η，则水滴受到的粘滞阻力为

。

二、单项选择

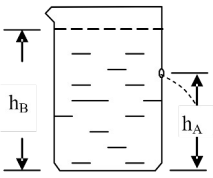
1、设理想流体在水平管道中作稳定流动，且管道截面粗细不均匀，则细处的流速和压强为：(　　)

A、流速大，压强也大 B、流速大，压强小 C、流速小，压强大　D、难以判断

2、如图盛有液体的开口容器，侧壁上开有一小孔，小孔面积远小于容器的截面积，则小孔处的液体流速为：(　)。

A、$\sqrt{2gh_A}$　　B、$\sqrt{2gh_B}$

C、$\sqrt{2g(h_B-h_A)}$　　D、$\sqrt{2g(h_A+h_B)}$



3、水平的玻璃流管，由截面均匀但大小却不相同的A、B、C三段串联而成，水从A段流入，从C段流出，若三段管壁上各有一小孔，水流动时A段小孔有气泡出现，B段小孔有水射出，C段小孔不射水也无气泡出现，设水为理想流体，则三段管中内径最大的是：(　　)。

A、 A段　　B 、B段　　C、 C段　　D、无法判断

4、实际流体的粘滞系数η是由：(　　)

A、 由流体本身性质决定，与温度有关

B、 由流体本身性质决定，与温度无关

C、 与温度有关，与流体本身性质无关

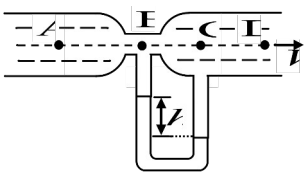
D、 与温度无关，与流体本身性质无关

三、计算题

1、变截面水平小管宽部分的截面积S_1＝0.08cm^2，小管窄部分截面积S_2＝0.04 cm^2，小管中的压强降落是25Pa，求宽管中液体流动速度V_0 (已知液体密度为1059.5kg/m^3)。

2、某大楼统一由铺设在地下的自来水管道供水，若打开二楼的水龙头，测得水流的速度为12.0m/s，求打开一楼的水龙头时水流的速度。（假设大楼的楼层高为4米）

3、如图，管内的水(视为理想流体) 从A经B、C流向D，已知在C处的水流流速为0.20m/s，B、C 处的截面积分别0.01m^2，0.06m^2(为计算方便，近似认为图中U型管口在同一水平线上)，求：① B处的水流流速。② P_C-P_B为多少？ ③ U型管内水银柱的高度差h为多少?（已知水银的密度为$13.6\times10^3 kg/m^3$）



第二章　液体的表面现象

1、液体的表面有_____趋势，即存在_____作用，其大小可表示为$f=\alpha L$，其中比例系数α称为_____，它的单位是_____。

2、为估计液体表面积改变时表面能的变化，试计算在20ºC时半径为$r=2\times10^{-3}mm$的许多小水滴融合成一个半径为$R=2mm$的大水滴时所释放的能量为_____J。

3、影响液体表面张力系数的因素有①_____、②_____、③、④_____。

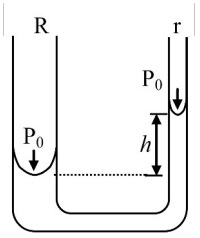
4、刚刚在水面下，有一直径为$d=1\times10^{-5}m$的球形气泡，若水面上的气压为$p_{。}=1\times10^{5}N/m^{2}$，设水的表面张力系数为$\alpha=73\times10^{-3}N/m$，则气泡内压强为_____。

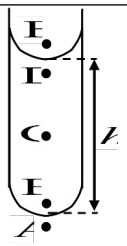
5、在水面下h 米处有一半径为R的气泡，则该气泡内的压强p_1=_____，（设水面上的气压为$p_{。}$），若该气泡等温上升，并在液面上成为一半径为r的液泡时，则此液泡内的压强p_2= _____。 (其中水的密度为ρ，表面张力系数为α。)

6、理想流体是假设的理想模型，它突出了流体的_____性质，而忽略了和_____性质。当研究液体的润湿现象时，液体被视为理想流体还是实际流体？答:_____。

7、空气中一个肥皂泡，水中一个气泡，其曲率半径均为R，设肥皂水的表面张力系数为α_1，水的表面张力系数为α_2，则空气中的肥皂泡与水中气泡的内外压强差分别为_____和_____ 。

8、一个U 型玻璃管如图所示，粗管和细管的管道内半径分别为R 和r，若假设弯曲液面的接触角都为$\theta=0^{\circ}$，则两边水面的高度差h为_____。





9、空气中有一盛水的毛细管，管的上下两端都开口，已知管内水柱高度为h，水的表面张力系数为α，水的密度为ρ，且$p_A=p_E=p_{。}$，C为管内水柱的中点，假设弯曲液面的接触角$\theta=0^{\circ}$。毛细管的内半径为r，水柱下端弯曲液面的曲率半径为R，则p_C=_____。

10、有两个内径不同的玻璃毛细管，若同插入水中，其管内液面高度差为$2.6cm$，若将水换成酒精时，两毛细管中的液面高度差为$1.0cm$，已知$\alpha_{水}=73\times10^{-3}N/m$，则$\alpha_{酒精}$=_____。 (设弯曲液面的接触角均为$\theta=0^{\circ}$)

11、玻璃毛细管的内径(直径)为$d=0.08cm$，将其插入水中，水在管中上升高度为$3.7cm$，则水的表面张力系数α为_____。 (设接触角$\theta=0^{\circ}$)

12、毛细管插入水中，水上升的高度为h，若使毛细管仅露出水面$\frac{h}{2}$，水是否会从管内喷出？答：_____。

第三章　热力学基础

一、选择：

1、下列说法哪个正确？（　　）

A、系统含有热量　B、系统含有内能

C、系统含有功　　D、一定量的单原子气体温度愈高，内能愈大

2、下列几组物理量中，全部为过程量的是（　　）

A、P、Q、U　B、 W、Q、S　C、 W、Q　D、 W、Q、T、U

3、两容器分别盛有两种不同的理想气体，若它们的压强和体积相同。则两气体

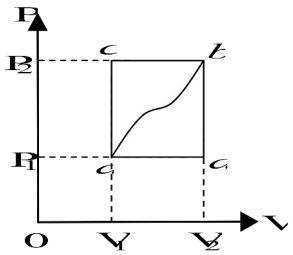
A、内能一定相等

B、内能一定不相等，因为它们的温度可能不等

C、内能一定不相等，因为它们的质量可能不等

D、内能一定不相等，因为它们的分子数可能不等

4、一定量的理想气体，从 a 状态变化至 b 状态可经历三种过程：$a\to c\to b$；$a\to b$；$a\to d\to b$。三种过程中气体对外作功：（　　）



A、$W_{acb}<W_{ab}<W_{adb}$

B、$W_{ab}<W_{acb}<W_{adb}$

C、$W_{adb}<W_{ab}<W_{acb}$

D、$W_{acb}<W_{adb}<W_{ab}$

5、已知 0ºC、1atm 下，某单原子理想气体的体积为 22.4L，分别经历等温、绝热过程将其压缩至 16. 8L，气体分别需作功（　　）

A、 -8J，-91J　　B、 -8J，-22J

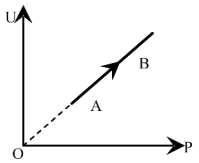
C、 -285J，-719J .　D、 -653J，-719J

6、理想气体的定压摩尔热容 C_P 大于定体摩尔热 C_V，这是由于：（　　）

A、膨胀系数不同　　B、膨胀时气体需要对外界作功

C、分子间引力作用　D、膨胀速度不同

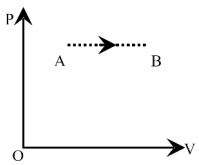
7、某理想气体状态变化时，其内能 U 随压强 P 的变化关系如图中直线 AB 所示，则从状态 A 至状态 B 可能的变化过程为:



A、等温过程　　B、等容过程

C、等压过程　　D、绝热过程

8、一定量的理想气体，由平衡态 A 变化至平衡态 B，无论经过什么过程，系统必不可能的结果是（　　）



A、对外作正功　　B、内能增加

C、从外界吸热　　D、向外界放热

9、某卡诺热机，高温热源的温度为 800K，循环效率为 40%，则该热机低温热源的温度为（　　）

A、480K　　B、484K　　C、961K　　D、589K

10、下列说法中唯一正确的是(　)

A、热机的效率可表达为 $\eta=\dfrac{W}{Q_1}$

B、可逆热机的效率可表达为 $\eta=1-\dfrac{T_2}{T_1}$

C、两条绝热线与一条等温线可以构成一个循环

D、一条等温线与一条绝热线可以相交两次

11、下列说法正确的是（　　）

A、任何热力学过程，系统的熵总是增加的

B、任何热力学可逆过程，系统的熵总是增加的

C、任何热力学绝热过程。系统的熵总是增加的

D、任何热力学绝热不可逆过程，系统的熵总是增加的

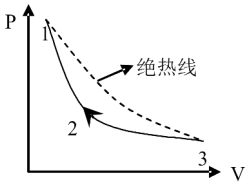
二、填空

1、热力学系统吸热后，内能是否一定增加?举例说明。_____。若系统对外作功是否一定从外界吸热? 举例说明。_____。

2、某理想气体的比热容比$\gamma = 1.33$，则其定压摩尔热容量C_P为_____，定体摩尔热容量C_V为_____。

3、理想气体的初状态为(P_0、T_0)，经过绝热膨胀后，体积增至原来的 3 倍，设该理想气体的比热容比为γ，则膨胀后温度为_____，压强为_____。

4、如图所示，理想气体的状态在$3 \to 2 \to 1$的变化过程中，气体的内能会_____(增加，减少)。气体是从外界吸热还是向外界放热？_____。



5、热机的循环效率可用公式$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$表示，则公式中各物理量的涵义分别是什么?

W、_____　Q_1、_____　Q_2、

6、卡诺循环需要两个恒温热源，分别是_____和_____，卡诺循环共由两个_____过程和两个_____过程构成。

7、工作物质经过卡诺热机循环，从高温热源中吸收的热量，有 3/4 放给了低温热源，则该卡诺循环效率为_____。

8、工作在 0ºC 与 27ºC 之间的卡诺致冷机，其致冷系数ω为_____。

9、热力学第二定律的开尔文表述为_____。克劳修斯表述为_____。

10、热力学第二定律对于微小过程的数学表达式为_____。

13、(1) 使系统对外界作功，却不从外界吸收热量，是否可能?试举例说明之。

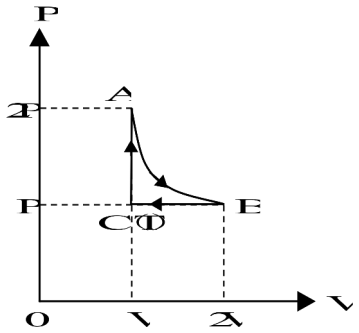
(2) 使系统与外界没有热量传递而升高系统温度，是否可能?举例说明之。

14、(1)把热力学第二定律的两种表述理解为“功化热易，热化功难”。即功可以全部转化为热量，但热量不可以全部转化为功，或“热量能从高温物体传向低温物体但不能从低温物体传向高温物体”。这些理解对不对?为什么?

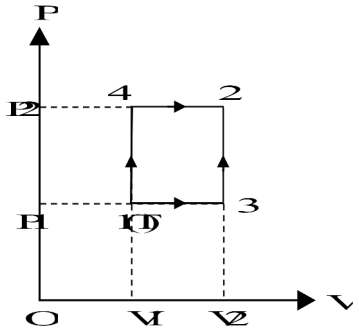
(2) 理想气体作等温膨胀时，所吸收的热量全部都转化为功，这个过程是否违反了热力学第二定律?

三、计算题

1、如图所示，1mol 氧气经历 $A \to B \to C \to A$ 的循环过程，其中 $A \to B$ 为等温过程，假设 C 状态的温度为 T 。试求：1) $A \to B$ 过程中 Q_1 等于多少? $B \to C$ 过程中 Q_2 为多少? $C \to A$ 过程中 Q_3 为多少? 2)该循环过程的效率 η 为多少?



2、1mol 理想气体由状态 1 变到状态 2，可以经过如图所示的两个不同过程 $1 \to 4 \to 2$ 和 $1 \to 3 \to 2$，图中 $P_2 = 2P_1$，$V_2 = 2V_1$。已知该理想气体的定体摩尔热容量 $C_V = \frac{3R}{2}$，且状态 1 的温度为 T，求气体分别在这两个过程变化中系统从外界吸收的热量和对外所作的功。



3、摩尔数相同的三种气体 H_e、N_2 、NH_3 。若都视为理想气体，且它们从相同的初状态出发，经过等容吸热的过程，如吸收的热量相等，试问：

(1) 三种气体温度的升高是否相等? 若不等，则情况怎样？

(2) 三种气体压强的增加是否相等？若不等，则情况怎样？

4、(1) 用一个卡诺致冷机从 7ºC 热源中吸收 1000J 的热量传给 27 ºC 的热源，则需要外界作多少功?若从－173 ºC 的热源中吸收热量 1000J 传向 27 ºC 热源，则需外界作多少功?

(2) 可逆的卡诺机，作热机使用时，如果工作的两热源温差越大，则对提高效率越有利，而当作致冷机使用时，如果两热源的温差越大，对致冷是否也越有利？为什么？

第八章　光的波动性

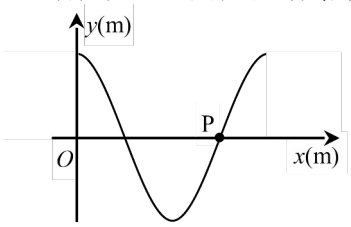
一、选择题

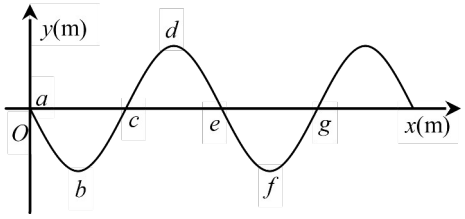
1、如图所示的波动曲线，下列叙述中正确的是 （　　）

A、 若此刻P点向下运动，则该波沿x轴正方向传播;

B、 若此刻P点向下运动，则此波沿x轴负方向传播;

C、若只知道P点在该时刻的运动状态，则无法判断波的传播方向。





2、如图所示的波形，下列所述正确的是 （　　）

A、a、c、e、g 的动能和势能均达最大值;

B、a、c、e、g 的动能达最大值而势能为零;

C、b、d、f的动能为零而势能达最大值。

3、用某单色光垂直照射到平面肥皂膜上，膜的折射率$n=1.33$，膜的厚度为$e=10.0\times10^{-8}m$，如果在反射光中恰好产生第一级($k=1$)干涉加强，则肥皂膜将呈现 （　　）。

A、红色　　B、紫色　　C、绿色　　D、白色

4、当波长为λ的单色光垂直照射到空气中的薄膜(折射率n>1)的表面时，从入射光方向观察到反射光干涉加强了，则此膜的厚度最薄为 （　　）

A、$\frac{\lambda}{2n}$　　B、$\frac{3\lambda}{4n}$　　C、$\frac{\lambda}{4n}$　　D、$\frac{2\lambda}{3n}$

5、波长$\lambda=500nm$的单色光垂直照射一缝宽$a=0.25mm$的单缝，衍射图样中，中央亮纹两旁第三级暗条纹间的距离为$3mm$，则衍射条纹的会聚焦距f为 （　　）

A、$25cm$　　B、$50cm$　　C、$2.5cm$　　D、$5cm$

6、若双星发光的波长为$\lambda=540nm$。试问以孔径$D=127cm$的望远镜来分辨双星的最小角距θ为多少rad？ （　　）

A、3.2×10^{-3}　　B、1.8×10^{-3}　　C、5.2×10^{-7}　　D、4.3×10^{-8}

7、强度为I_0的自然光，经两平行放置的偏振片后，透射光的强度变为$\frac{I_0}{4}$。则这两块偏振片的偏振化方向的夹角为 （　　）

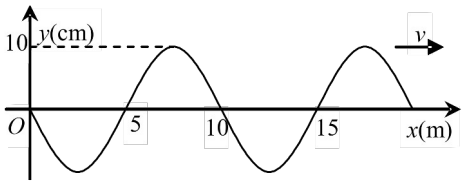
A、30°　　B、45°　　C、60°　　D、90°。

二、填空题

1、简谐振动的振动方程为$x=A\cos(\omega t+\varphi)$，则此简谐振动的速度为_____。加速度为_____。

2、质点作简谐振动的振幅和初相由_____决定的。

3、如图所示的波动曲线，已知波传播的速度



$v=2.5m/s$，则此波的振幅为_____，波长为_____，频率为_____。

4、有两个同方向的简谐振动：$x_1=4\cos(2t+\frac{\pi}{6})$，$x_2=3\cos(2t-\frac{5\pi}{6})$。则其合振动的振幅为_____。合振动的初相为_____。

5、波源作简谐振动，振幅为A，周期为0.01s，若以它经平衡位置向正方向运动为计时起点，试写出波源的振动方程_____，若此振动以$v=400m/s$的速度沿直线传播，试写出对应的波动方程_____。且距离波源为8m处质点的振动方程为_，距波源9m和10m处的两质点振动的相位差为_____。

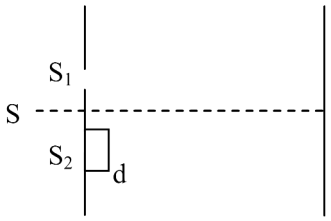
6、一列横波沿绳子传播，其波动方程为：$y=0.05\cos(10\pi t-4\pi x)$，式中$x$、$y$均以米计，$t$以秒计，则该列波的波速为_____，频率为_____，波长为_____。绳子中各质点振动的最大速度为_____，最大加速度为_____。

7、波源位于同一媒质中的A、B两点(如图)，其振动振幅相等，频率皆为100Hz，且B比A的相位超前π，若A 、B 相距30m ，波速为400m/s。则A、B两点连线之间因干涉而静止的点的位置为_____。



8、两相干光，经历不同的几何路程r_1和r_2，到达空间同一点P，若它们经过的空间介质的折射率分别为n_1和n_2，则对应的光程分别为_____和_____，且当光程差δ=_时两光相干得最大值，当光程差δ=_____时，两光相干得最小值。

9、由单缝缝光源S形成的两相干光源S_1、S_2，在屏上形成了干涉图样，中央明纹在O点。如图所示，若在S_2的右面插入厚度为d的薄云母片，中央明纹将向_____方向移动，若使用的光源波长为$\lambda=643.8nm$，且插入薄云母片后中央明纹移过了6个明纹的距离，已知云母片的折射率$n=1.58$，则云母厚度d为_____。



10、硅片($n_2=4$)上的二氧化硅($n_1=1.5$)薄膜对由空气中垂直入射的波长为$\lambda=570nm$的黄光反射增强，则该二氧化硅薄膜的厚度至少为_____。

11、将波长为λ的平行单色光垂直照射在缝宽仅为a的狭缝上，若对应于衍射图样的第一级最小的衍射角$\theta=\frac{\pi}{6}$，试问缝宽a的大小为_____。

12、波长为$520nm$的单色光垂直照射到光栅常数$d=\frac{1}{2000}cm$的平面衍射光栅上，试向第一级衍射明纹所对应的衍射角θ近似为_____。

13、自然光入射到空气和玻璃的界面上，当入射角为60°时，反射光为线偏振光，则此玻璃的折射率为_____。

14、将一偏振片沿45°角插入一对正交的偏振片之间，则自然光经过它们后，强度会减为原来的百分之几？_____。

15、若自然光以入射角为58°的方向从空气入射到玻璃的表面上，此时反射光为线偏振

光，则透射光的折射角为_____。

16、在通常亮度下，人眼瞳孔的直径为$3mm$，则人眼对波长$\lambda = 600nm$的光的最小分辨角为$\varphi =$_____rad。

17、双缝干涉实验中，设两狭缝间的距离为$0.20mm$，在距离双缝$1.0m$远的屏上测得相邻干涉条纹的间距为$3.29mm$，求所用光的波长$\lambda =$_____。

18、在夫琅和弗单缝衍射的装置中，若单缝宽为$1mm$，缝后会聚透镜的焦距为$f = 200mm$，用$\lambda = 546.1nm$的绿色平行光垂直入射，问屏幕衍射图样中中央明条纹宽度为$l =$ _____mm?

19、已知入射到偏振片中的光有 3 种可能：自然光、部分偏振光、线偏振光，当转动偏振片时，看到下列现象：

(1)光强无变化，这时入射光是_____光;

(2)光强有极大、极小的现象，但无消光现象。这时入射光是_____光;

(3)光强有极大和消光现象，这时入射光是_____光。

三、计算题

1、质点沿x轴作简谐振动，振幅$A = 0.12m$，周期$T = 2s$，当$t = 0s$时，质点对平衡位置的位移$x_0 = 0.06m$，此时刻质点向x轴的正方向运动。

求：(1) 此简谐振动的振动方程；

(2) 当$t = \frac{T}{4}$时，质点的位置、速度、加速度；

(3) 从$t = 0s$开始第一次通过平衡位置的时刻。

2、有一波动方程为：$y = 32\cos[2\pi(\frac{t}{0.2} - \frac{x}{5}) + \frac{\pi}{3}]$，试求该波动的振幅、频率、波速、波长以及原点处初相位。

3、白色平行光垂直照射到单缝衍射的实验装置上，衍射条纹中某波长的第三级亮纹和红光($\lambda = 600nm$)的第二级亮纹重合，试求该光波的波长。

4、在单缝的夫琅和弗衍射实验中，若实验测得第二级明纹的衍射角为1°，则第一级暗纹的衍射角为多少?

5、白光平行光垂直照射到空气中厚度为$e = 0.4\mu m$的玻璃片上，设玻璃片的折射率$n = 1.50$，试求在可见光范围($\lambda = 400nm \sim 700nm$)，哪些波长的光在反射中会增强?

6、已知单缝宽度为$a = 1.0 \times 10^{-4} m$，会聚透镜的焦距为$f = 0.5m$，用$\lambda_1 = 400nm$和$\lambda_2 = 700nm$的单色平行光分别垂直照射单缝，求这两种光的第一级衍射明纹到屏中心的距离以及两种波长的光同时实验时形成的第一级衍射明纹之间的距离（同侧）。